

LAPORAN PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

PERTEMUAN – 2 : Dasar Pemrograman



Nama : Raissa Zafan Maulana
NIM : 264107020248
Prodi : Teknik Informatika
Kelas / No. Absen : TI 1B / 27

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026/2027

1. ContohVariabel27.java

Penjelasan Program: Program ini menguji pendeklarasian berbagai tipe data dan penyimpanannya ke dalam variabel. Dalam kode ini juga diperlihatkan penggunaan penggabungan string (concatenation) serta metode `String.format()` untuk menampilkan nilai variabel tersebut ke layar menggunakan `System.out.println()`.

```
public class percobaan1_27 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // Deklarasi dan Inisialisasi Variabel  
        String salahSatuHobySayaAdalah = "Bermain efootball";  
        boolean isPandai = true;  
        char jenisKelamin = 'L';  
        byte umurSayaSekarang = 20;  
        double ipk = 3.24;  
        double tinggi = 1.78;  
  
        // Menampilkan Output ke Konsol  
        System.out.println(salahSatuHobySayaAdalah);  
        System.out.println("Apakah pandai? " + isPandai);  
        System.out.println("Jenis kelamin: " + jenisKelamin);  
        System.out.println("Umurku saat ini: " + umurSayaSekarang);  
        System.out.println(String.format("Saya beripk %s, dengan tinggi badan  
%s", ipk, tinggi));  
    }  
}
```

Output Terminal:

```
Bermain efootball  
Apakah pandai? true  
Jenis kelamin: L  
Umurku saat ini: 20  
Saya beripk 3.24, dengan tinggi badan 1.78
```

```
1 public class percobaan1_27 {
2
3     Run | Debug | Run main | Debug main
4     public static void main(String[] args) {
5         // Deklarasi dan Inisialisasi Variabel
6         String salahSatuHobySayaAdalah = "Bermain efootball";
7         boolean isPandai = true;
8         char jenisKelamin = 'L';
9         byte umurSayaSekarang = 20;
10        double ipk = 3.24;
11        double tinggi = 1.78;
12
13        // Menampilkan Output ke Konsol
14        System.out.println(salahSatuHobySayaAdalah);
15        System.out.println("Apakah pandai? " + isPandai);
16        System.out.println("Jenis kelamin: " + jenisKelamin);
17        System.out.println("Umurku saat ini: " + umurSayaSekarang);
18        System.out.println(String.format("Saya beripk %,s, dengan tinggi badan %s", ipk, tingg));
19    }
20 }
```

```
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\LENOVO\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\8b16b78e181f3170faa389382e245ef5\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_2221db98\bin' 'percobaan1_27'
Bermain efootball
Apakah pandai? true
Jenis kelamin: L
Umurku saat ini: 20
Saya beripk 3.24, dengan tinggi badan 1.78
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO>
```

2. ContohTipe27.java

Penjelasan Program: Program Java ini digunakan untuk mempelajari deklarasi berbagai tipe data primitif dan penerapan *type casting* atau konversi tipe data. Dalam kode tersebut, nilai numerik dengan format khusus seperti heksadesimal 0x10 akan dikonversi secara otomatis menjadi desimal 16, sementara akhiran F dan L digunakan untuk menandai tipe float dan long. Program ini juga memperlihatkan efek konversi tipe data, seperti mengubah karakter 'A' menjadi nilai ASCII 65, serta terjadinya *overflow* pada variabel jarak di mana nilai 130 dipaksa masuk ke tipe byte sehingga berubah menjadi -126. Terakhir, penulisan `\t` dipakai untuk merapikan tampilan teks agar posisi titik dua saat dicetak berada dalam satu garis lurus.

```
public class percobaan2_27 {

    public static void main(String[] args) {
        char golonganDarah = 'A';
        byte jarak = (byte) 130;
        short jumlahPendudukDalamSatuDusun = 1025;
        float suhu = 60.50F;
        double berat = 0.5467812345;
        long saldo = 150000000L;
        int angkaDesimal = 0x10;

        System.out.println("Golongan darah\t\t\t\t: " + (byte)
```

```

golonganDarah);
        System.out.println("Jarak\t\t\t\t\t: " + jarak);
        System.out.println("Jumlah penduduk dalam satu dusun\t: " +
jumlahPendudukDalamSatuDusun);
        System.out.println("Suhu\t\t\t\t\t: " + suhu);
        System.out.println("Berat\t\t\t\t\t: " + (float) berat);
        System.out.println("Saldo\t\t\t\t\t: " + saldo);
        System.out.println("Angka desimal\t\t\t\t\t: " + angkaDesimal);
    }
}

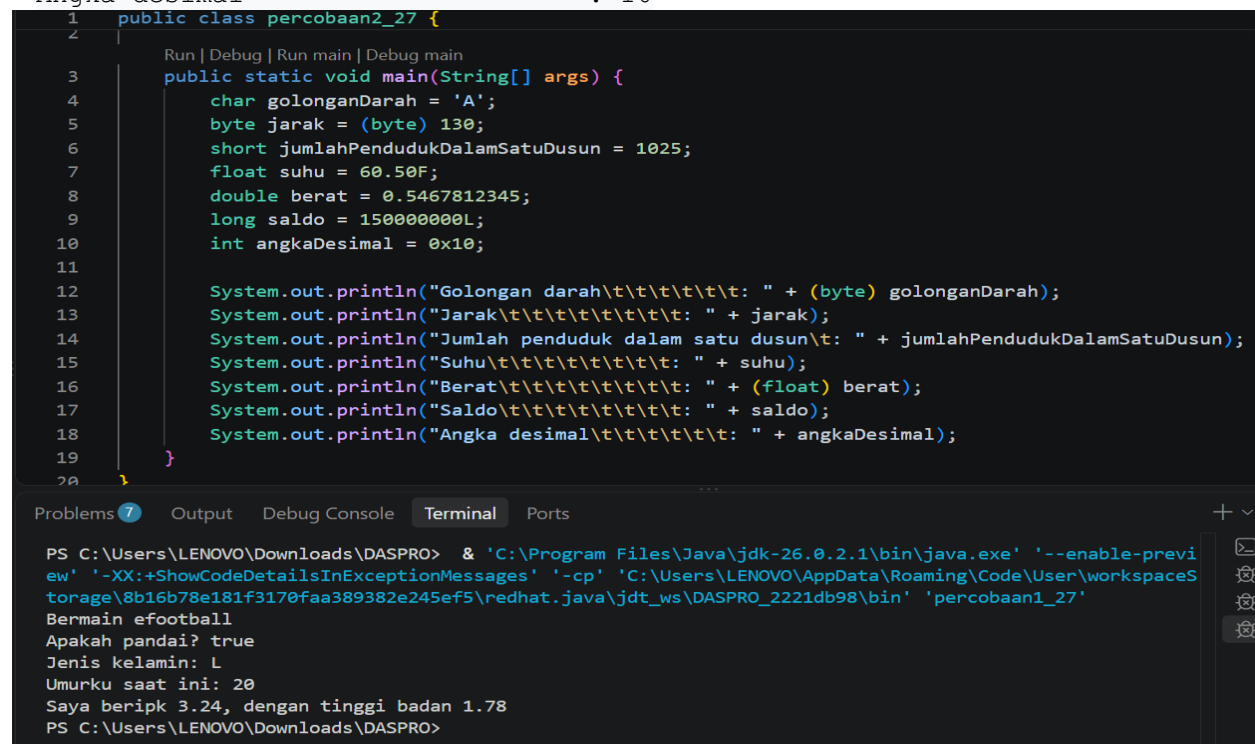
```

Output Terminal:

```

Golongan darah           : 65
Jarak                    : -126
Jumlah penduduk dalam satu dusun : 1025
Suhu                     : 60.5
Berat                    : 0.54678124
Saldo                    : 15000000
Angka desimal            : 16

```



The screenshot shows an IDE with a Java file named `percobaan2_27.java`. The code defines a class `percobaan2_27` with a `main` method that prints various data types. The terminal output shows the execution of the program, displaying the values of the variables: Golongan darah (65), Jarak (-126), Jumlah penduduk dalam satu dusun (1025), Suhu (60.5), Berat (0.54678124), Saldo (15000000), and Angka desimal (16).

```

1 public class percobaan2_27 {
2
3     Run | Debug | Run main | Debug main
4     public static void main(String[] args) {
5         char golonganDarah = 'A';
6         byte jarak = (byte) 130;
7         short jumlahPendudukDalamSatuDusun = 1025;
8         float suhu = 60.50F;
9         double berat = 0.5467812345;
10        long saldo = 150000000L;
11        int angkaDesimal = 0x10;
12
13        System.out.println("Golongan darah\t\t\t\t\t: " + (byte) golonganDarah);
14        System.out.println("Jarak\t\t\t\t\t: " + jarak);
15        System.out.println("Jumlah penduduk dalam satu dusun\t: " + jumlahPendudukDalamSatuDusun);
16        System.out.println("Suhu\t\t\t\t\t: " + suhu);
17        System.out.println("Berat\t\t\t\t\t: " + (float) berat);
18        System.out.println("Saldo\t\t\t\t\t: " + saldo);
19        System.out.println("Angka desimal\t\t\t\t\t: " + angkaDesimal);
20    }
21 }

```

```

PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\LENOVO\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\8b16b78e181f3170faa389382e245ef5\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_2221db98\bin' 'percobaan1_27'
Bermain efootball
Apakah pandai? true
Jenis kelamin: L
Umurku saat ini: 20
Saya beripk 3.24, dengan tinggi badan 1.78
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO>

```

3. ContohOperator27.java

Penjelasan Program: Program Java ini bertujuan untuk mendemonstrasikan penggunaan **operator aritmetika** dasar seperti penjumlahan (+), pengurangan (-), perkalian (*), pembagian (/), dan sisa bagi atau modulus (%). Selain melakukan perhitungan matematika biasa pada tiga variabel integer (a, b, c), program ini juga memperlihatkan prioritas eksekusi operator, di mana operasi perkalian akan didahulukan daripada penjumlahan kecuali jika ditambahkan tanda kurung () untuk mengelompokkan operasi matematika terlebih dahulu.

```
public class percobaan3_27 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int a = 60;  
        int b = 20;  
        int c = 10;  
  
        System.out.println("Aritmetika Operator");  
        System.out.println("Bilangan a adalah " + a);  
        System.out.println("Bilangan b adalah " + b);  
        System.out.println("Bilangan c adalah " + c);  
        System.out.println("a + b + c = " + (a + b + c));  
        System.out.println("a - b - c = " + (a - b - c));  
        System.out.println("a * c = " + (a * c));  
        System.out.println("a / b = " + (a / b));  
        System.out.println("a % b = " + (a % b));  
        System.out.println("a + b * c = " + (a + b * c));  
        System.out.println("(a + b) * c = " + ((a + b) * c));  
    }  
}
```

Output Terminal:

```
Aritmetika Operator  
Bilangan a adalah 60  
Bilangan b adalah 20  
Bilangan c adalah 10  
a + b + c = 90  
a - b - c = 30  
a * c = 600  
a / b = 3  
a % b = 0  
a + b * c = 260  
(a + b) * c = 800
```

```
1 public class percobaan3_27 {
2
3     Run | Debug | Run main | Debug main
4     public static void main(String[] args) {
5         int a = 60;
6         int b = 20;
7         int c = 10;
8
9         System.out.println("Aritmetika Operator");
10        System.out.println("Bilangan a adalah " + a);
11        System.out.println("Bilangan b adalah " + b);
12        System.out.println("Bilangan c adalah " + c);
13        System.out.println("a + b + c = " + (a + b + c));
14        System.out.println("a - b - c = " + (a - b - c));
15        System.out.println("a * c = " + (a * c));
16        System.out.println("a / b = " + (a / b));
17        System.out.println("a % b = " + (a % b));
18        System.out.println("a + b * c = " + (a + b * c));
19        System.out.println("(a + b) * c = " + ((a + b) * c));
20    }
21}
```

Problems 6 Output Debug Console Terminal Ports

```
Bilangan b adalah 20
Bilangan c adalah 10
a + b + c = 90
a - b - c = 30
a * c = 600
a / b = 3
a % b = 0
a + b * c = 260
(a + b) * c = 800
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO>
```

4. Segitiga27.java

Penjelasan Program: Program Java tersebut bertujuan untuk menghitung luas segitiga berdasarkan nilai alas dan tinggi yang dimasukkan oleh pengguna melalui konsol. Kode menggunakan objek Scanner untuk membaca input bertipe integer, lalu menghitung luasnya menggunakan rumus $\frac{\text{alas} \times \text{tinggi}}{2}$ dengan pembagi berkonstanta 2f agar menghasilkan nilai desimal berkoma (float), sebelum akhirnya menampilkan hasil perhitungan tersebut ke layar.

```
import java.util.Scanner;

public class percobaan4_27 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int alas, tinggi;
        float luas;

        System.out.print("Masukkan alas: ");
        alas = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan tinggi: ");
        tinggi = sc.nextInt();

        luas = alas * tinggi / 2f;

        System.out.println("Luas segitiga: " + luas);
    }
}
```

} }

Output Terminal:

Masukkan alas: 5

Masukkan tinggi: 7

Luas segitiga: 17.5

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class percobaan4_27 {
4
5     Run | Debug | Run main | Debug main
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);
8
9         int alas, tinggi;
10        float luas;
11
12        System.out.print(s: "Masukkan alas: ");
13        alas = sc.nextInt();
14        System.out.print(s: "Masukkan tinggi: ");
15        tinggi = sc.nextInt();
16
17        luas = alas * tinggi / 2f;
18
19        System.out.println("Luas segitiga: " + luas);
20    }
21 }
```

Problems 6 Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\LENOVO\AppData\Roaming\Code\User\workspaces\torage\8b16b78e181f3170faa389382e245ef5\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_2221db98\bin' 'percobaan4_27'
Masukkan alas: 5
Masukkan tinggi: 7
Luas segitiga: 17.5
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO>
```

5. Bank27.java

Penjelasan Program: Program Java tersebut bertugas untuk menghitung besaran bunga dan total tabungan akhir pengguna berdasarkan input jumlah tabungan awal serta lama menabung. Dengan suku bunga tetap sebesar 2% (0.02) per periode, program akan mengalikan lama menabung, persentase bunga, dan tabungan awal untuk menentukan total bunga, lalu menjumlahkannya dengan tabungan awal guna memperoleh saldo akhir yang kemudian ditampilkan ke layar.

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class percobaan5 27 {
```

```
public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
```

```

        int jml_tabungan_awal, lama_menabung;
        double prosentase_bunga = 0.02, bunga, jml_tabungan_akhir;

        System.out.print("masukkan jumlah tabungan awal anda: ");
        jml_tabungan_awal = input.nextInt();
        System.out.print("masukkan lama menabung anda: ");
        lama_menabung = input.nextInt();

        bunga = lama_menabung * prosentase_bunga * jml_tabungan_awal;
        jml_tabungan_akhir = bunga + jml_tabungan_awal;

        System.out.println("Bunga adalah " + bunga);
        System.out.println("Jumlah tabungan akhir anda adalah " +
jml_tabungan_akhir);

        Input.close();
    }
}

```

Output Terminal:

```

masukkan jumlah tabungan awal anda: 5000000
masukkan lama menabung anda: 5
Bunga adalah 500000.0
Jumlah tabungan akhir anda adalah 5500000.0

```

```

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class percobaan5_27 {
4
5      Run | Debug | Run main | Debug main
6      public static void main(String[] args) {
7          Scanner input = new Scanner(System.in);
8
9          int jml_tabungan_awal, lama_menabung;
10         double prosentase_bunga = 0.02, bunga, jml_tabungan_akhir;
11
12         System.out.print(s: "masukkan jumlah tabungan awal anda: ");
13         jml_tabungan_awal = input.nextInt();
14         System.out.print(s: "masukkan lama menabung anda: ");
15         lama_menabung = input.nextInt();
16
17         bunga = lama_menabung * prosentase_bunga * jml_tabungan_awal;
18         jml_tabungan_akhir = bunga + jml_tabungan_awal;
19
20         System.out.println("Bunga adalah " + bunga);
21     }
22 }

```

Problems 7 Output Debug Console Terminal Ports

```

PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-previ
ew' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\LENOVO\AppData\Roaming\Code\User\workspaceS
torage\8b16b78e181f3170faa389382e245ef5\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_2221db98\bin' 'percobaan5_27'
masukkan jumlah tabungan awal anda: 5000000
masukkan lama menabung anda: 5
Bunga adalah 500000.0
Jumlah tabungan akhir anda adalah 5500000.0
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO>

```

Kompilasi

Hasil yang Terjadi Saat Dikompilasi

Proses kompilasi akan **gagal** dan pesan error berikut akan muncul di terminal:

- **Error 1 (Cannot find symbol):** cannot find symbol: variable prosentase_bunga

- **Penyebab:** Variabel prosentase_bunga langsung diberi nilai tanpa dideklarasikan tipe datanya (double) terlebih dahulu.
- **Error 2 (Syntax error): ';' expected**
 - **Penyebab:** Baris pencetakan bunga tidak diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Kesimpulan: Program tidak dapat dijalankan (*run*) sama sekali sebelum semua kesalahan sintaks (*compile-time error*) tersebut diperbaiki.

```
import java.util.Scanner;

public class percobaan5_27 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int jml_tabungan_awal, lama_menabung;
        // ERROR 1: Menghilangkan tipe data pada deklarasi variabel
        prosentase_bunga = 0.02;
        double bunga, jml_tabungan_akhir;

        System.out.print("masukkan jumlah tabungan awal anda: ");
        jml_tabungan_awal = input.nextInt();
        System.out.print("masukkan lama menabung anda: ");
        lama_menabung = input.nextInt();

        bunga = lama_menabung * prosentase_bunga * jml_tabungan_awal;
        jml_tabungan_akhir = bunga + jml_tabungan_awal;

        // ERROR 2: Lupa menambahkan titik koma (;) di akhir baris
        System.out.println("Bunga adalah " + bunga)
        System.out.println("Jumlah tabungan akhir anda adalah " +
jml_tabungan_akhir);
    }
}
```

6. Tugas1_27.java

```
import java.util.Scanner;

public class tugas1_27 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        // Deklarasi variabel
        double gajiPokok;
        int jumlahAnak;
        double tunjanganPerAnak = 100000;    // Rp100.000 per anak
        double persenPensiun = 0.10;        // potongan dana pensiun 10%
        double totalTunjangan;
        double potonganPensiun;
        double gajiBersih;
```

```

        // Input
        System.out.print("Masukkan gaji pokok: ");
        gajiPokok = input.nextDouble();

        System.out.print("Masukkan jumlah anak: ");
        jumlahAnak = input.nextInt();

        // Proses
        totalTunjangan = jumlahAnak * tunjanganPerAnak;
        potonganPensiun = persenPensiun * gajiPokok;
        gajiBersih = gajiPokok + totalTunjangan - potonganPensiun;

        // Output
        System.out.println("Total tunjangan anak : Rp" + totalTunjangan);
        System.out.println("Potongan pensiun      : Rp" + potonganPensiun);
        System.out.println("Gaji bersih Pak Danur: Rp" + gajiBersih);

        input.close();
    }
}

// tanpa scanner

// public class tugas1_27 {
//     public static void main(String[] args) {
//         // Deklarasi & Inisialisasi Statis
//         double gajiPokok = 5000000;
//         int jumlahAnak = 4;
//         double tunjanganPerAnak = 100000;
//         double persenPensiun = 0.10;

//         // Proses
//         double totalTunjangan = jumlahAnak * tunjanganPerAnak;
//         double potonganPensiun = persenPensiun * gajiPokok;
//         double gajiBersih = gajiPokok + totalTunjangan - potonganPensiun;

//         // Output
//         System.out.println("Gaji Pokok          : Rp" + gajiPokok);
//         System.out.println("Jumlah Anak        : " + jumlahAnak);
//         System.out.println("Total Tunjangan Anak : Rp" + totalTunjangan);
//         System.out.println("Potongan Pensiun (10%): Rp" +
potonganPensiun);
//         System.out.println("Gaji Bersih Pak Danur : Rp" + gajiBersih);
//     }
// }

```

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class tugas1_27 {
4     Run | Debug | Run main | Debug main
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner input = new Scanner(System.in);
7
8         // Deklarasi variabel
9         double gajiPokok;
10        int jumlahAnak;
11        double tunjanganPerAnak = 100000; // Rp100.000 per anak
12        double persenPensiun = 0.10; // potongan dana pensiun 10%
13        double totalTunjangan;
14        double potonganPensiun;
15        double gajiBersih;
16
17        // Input
18        System.out.print(s: "Masukkan gaji pokok: ");
19        gajiPokok = input.nextDouble();
20    }
21 }
```

Problems 4 Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO> c::; cd 'c:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\LENOVO\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\8b16b78e181f3170faa389382e245ef5\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_2221db98\bin' 'tugas1_27'
Masukkan gaji pokok: 500000
Masukkan jumlah anak: 4
Total tunjangan anak : Rp400000.0
Potongan pensiun : Rp500000.0
Gaji bersih Pak Danur: Rp4900000.0
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO> 
```

7. Tugas2_27.java

```
import java.util.Scanner;

public class tugas2_27 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        // Deklarasi variabel
        double panjangTanah;
        double lebarTanah;
        double diameterKolam;
        double sisiTaman;
        double luasTanah;
        double jariJari;
        double luasKolam;
        double luasTaman;
        double luasSisa;

        // Input
        System.out.print("Masukkan panjang tanah (m): ");
        panjangTanah = input.nextDouble();
    }
}
```

```

        System.out.print("Masukkan lebar tanah (m): ");
        lebarTanah = input.nextDouble();

        System.out.print("Masukkan diameter kolam ikan (m): ");
        diameterKolam = input.nextDouble();

        System.out.print("Masukkan sisi taman bunga (m): ");
        sisiTaman = input.nextDouble();

        // Proses
        luasTanah = panjangTanah * lebarTanah;
        jariJari = diameterKolam / 2;
        luasKolam = Math.PI * jariJari * jariJari;
        luasTaman = sisiTaman * sisiTaman;
        luasSisa = luasTanah - luasKolam - luasTaman;

        // Output
        System.out.println("Luas tanah keseluruhan : " + luasTanah + " m2");
        System.out.println("Luas kolam ikan          : " + luasKolam + " m2");
        System.out.println("Luas taman bunga          : " + luasTaman + " m2");
        System.out.println("Luas tanah tidak digunakan: " + luasSisa + "
m2");

        input.close();
    }
}

// tanpa scanner
// // public class tugas2_25 {
//     public static void main(String[] args) {
//         // Deklarasi & Inisialisasi Statis
//         double lebarTanah = 30;
//         double panjangTanah = 100;
//         double diameterKolam = 5;
//         double sisiTaman = 2;

//         // Proses
//         double luasTanah = panjangTanah * lebarTanah;
//         double jariJari = diameterKolam / 2;
//         double luasKolam = Math.PI * jariJari * jariJari;
//         double luasTaman = sisiTaman * sisiTaman;
//         double luasSisa = luasTanah - luasKolam - luasTaman;

//         // Output
//         System.out.println("Luas tanah keseluruhan      : " + luasTanah + "
m2");
//         System.out.println("Luas kolam ikan          : " + luasKolam + "
m2");
//         System.out.println("Luas taman bunga          : " + luasTaman + "
m2");
//         System.out.println("Luas tanah tidak digunakan: " + luasSisa + "
m2");
//     }
// }

```

```

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class tugas2_27 {
4      Run | Debug | Run main | Debug main
5      public static void main(String[] args) {
6          Scanner input = new Scanner(System.in);
7
8          // Deklarasi variabel
9          double panjangTanah;
10         double lebarTanah;
11         double diameterKolam;
12         double sisiTaman;
13         double luasTanah;
14         double jariJari;
15         double luasKolam;
16         double luasTaman;
17         double luasSisa;
18
19         // Input
20         System.out.print(s: "Masukkan panjang tanah (m): ");

```

Problems 4 Output Debug Console Terminal Ports

```

torage\8b16b78e181f3170faa389382e245ef5\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_2221db98\bin' 'tugas2_27'
Masukkan panjang tanah (m): 30
Masukkan lebar tanah (m): 100
Masukkan diameter kolam ikan (m): 5
Masukkan sisi taman bunga (m): 2
Luas tanah keseluruhan : 3000.0 m2
Luas kolam ikan       : 19.634954084936208 m2
Luas taman bunga      : 4.0 m2
Luas tanah tidak digunakan: 2976.365045915064 m2
PS C:\Users\LENOVO\Downloads\DASPRO>

```

8. Ringkasan & Kesimpulan & Pertanyaan

- Untuk apakah %s pada statement dibawah ini? `System.out.println(String.format("Saya beripk %s, dengan tinggi badan %s", $ipk, tinggi));` Apakah ada yang bisa digunakan selain %s? Sebut dan jelaskan!

Jelaskan apa kegunaan memasukkan lokasi folder bin dari Java ke dalam variabel PATH!

Jawab: Fungsi %s pada pernyataan tersebut adalah sebagai **format specifier** (penanda format) untuk tipe data **String** (teks). Saat `String.format()` dieksekusi, penanda %s akan digantikan oleh nilai dari variabel yang disisipkan di belakangnya secara berurutan.

Selain %s, Java menyediakan penanda format lain yang disesuaikan dengan tipe data spesifik variabel:

- **%f (Floating-point):** Digunakan untuk tipe data angka desimal/pecahan (double atau float).
 - *Penggunaan:* Dapat membatasi jumlah angka di belakang koma, misalnya %.2f untuk mencetak 2 digit desimal (3.24 dan 1.78).
 - **%d (Decimal Integer):** Digunakan untuk tipe data angka bulat (byte, short, int, long).
 - **%c (Character):** Digunakan untuk tipe data karakter tunggal (char).
 - **%b (Boolean):** Digunakan untuk nilai logika/kebenaran (boolean).
- Mengapa ketika menampilkan nilai hasilnya bukan A ?
 - Apa maksud sintak byte jarak = (byte) 130 ? kemudian mengapa ketika ditampilkan

hasilnya berubah?

- Pada float suhu = 60.50F; , silakan hilangkan F kemudian jalankan kembali. Apa yang terjadi?
- Mengapa ketika menampilkan nilai berat , hasilnya berubah?
- Maksud inisialisasi 0x10 pada variabel angkaDesimal digunakan untuk apa?

Jawab:

- Hasilnya menjadi 65 karena adanya proses *casting* atau konversi tipe data secara eksplisit dari char ke byte pada perintah (byte) golongan Darah. Tipe byte menyimpan nilai angka bulat, sehingga Java mengonversi karakter 'A' menjadi kode numerik ASCII-nya, yaitu 65.
- Sintaks (byte) 130 merupakan *explicit casting* untuk memaksa nilai integer 130 masuk ke dalam tipe data byte. Nilainya berubah menjadi -126 saat ditampilkan karena rentang kapasitas tipe data byte di Java hanya -128 sampai 127. Karena 130 melebihi batas maksimum (127), terjadi fenomena *overflow* yang memutar nilainya ke batas bawah negatif.
- Jika huruf F dihilangkan (float suhu = 60.50;), program akan mengalami **error kompilasi** (*incompatible types*). Di Java, setiap literal angka desimal secara bawaan (*default*) dianggap bertipe double. Menugaskan nilai double ke variabel bertipe float tanpa akhiran F atau konversi eksplisit dianggap tidak aman karena berpotensi kehilangan presisi data.
- Nilai berat berubah dari 0.5467812345 menjadi 0.54678124 saat dicetak karena terdapat perintah (float) berat. Proses konversi dari double (64-bit/presisi ganda) ke float (32-bit/presisi tunggal) memangkas tingkat ketelitian desimal dan melakukan pembulatan otomatis agar sesuai dengan kapasitas tipe data float.
- Inisialisasi 0x10 digunakan untuk memuat nilai angka dalam format **heksadesimal** (basis 16). Awalan 0x memberi tahu kompilator Java bahwa 10 tersebut adalah bilangan heksadesimal, yang jika dikonversi ke sistem bilangan desimal (basis 10) bernilai 16.

- Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara $a+b*c$ dan $(a+b)*c$?
- Apakah perbedaan a/b dan $a\%b$!

Jawab:

- Perbedaan utama antara $a + b * c$ dan $(a + b) * c$ terletak pada urutan eksekusi (prioritas operator). Pada ekspresi $a + b * c$, perkalian (*) memiliki hirarki prioritas yang lebih tinggi daripada penjumlahan (+), sehingga program akan mengalikan b dengan c terlebih dahulu, lalu menambahkan hasilnya ke a. Sebaliknya, tanda kurung () pada $(a + b) * c$ memaksa program untuk mengeksekusi penjumlahan $a + b$ terlebih dahulu sebelum mengalikan hasil totalnya dengan c.

Perbedaan antara a / b dan $a \% b$ terletak pada jenis hasil operasi matematika yang dikembalikan:

- **a / b (Pembagian):** Menghasilkan hasil bagi dari a dibagi b. Pada tipe data bilangan bulat (*integer*), pembagian ini akan menghasilkan pembulatan ke bawah (mengabaikan sisa/desimal).

$a \% b$ (Modulo): Menghasilkan sisa dari hasil pembagian a oleh b.

- Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 4 diatas?
- Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!

alas = sc.nextInt();

```
tinggi = sc.nextInt();
```

Jawab:

- Alasan harus melakukan deklarasi Scanner Deklarasi Scanner (seperti pada baris Scanner sc = new Scanner(System.in);) berfungsi untuk membuat sebuah objek pembaca input dari papan ketik (keyboard). Tanpa mendeklarasikannya, program Java tidak memiliki cara untuk menerima atau membaca data dinamis yang diketikkan oleh pengguna saat program sedang berjalan di terminal.
 - **alas = sc.nextInt();** Mengambil baris angka bulat yang diketikkan pengguna di terminal, lalu mengonversi dan menyimpannya ke dalam variabel alas.
 - **tinggi = sc.nextInt();** Mengambil angka bulat berikutnya yang diketikkan pengguna di terminal, lalu mengonversi dan menyimpannya ke dalam variabel tinggi.
-
- **Berapa gaji bersih yang diterima PakDanur setiap bulannya dengan jumlah anaknya Adalah 4?**
Jawab: 4.900.000
 - **Berapakah luas tanah yang tidak digunakan oleh pak Tono?**
Jawab: 2976.365045915064 m2